Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Программирование
Лабораторная работа №2
Вариант №4141

Выполнил:
Джейранов Георгий Ксенофонтович
Группа P3119
Проверил:
Бойко В.А

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Содержание……1
Задание……2
Диаграмма……3
Решение……4-7
Результат……8
Вывод……9

Задание

Лабораторная №2

(Программирование) Лабораторная работа №2

Введите вариант:

4141

Ваши покемоны:

Yveltal



Атаки:
Confide
Oblivion Wing
Hurricane
Dream Eater

Eevee



Атаки:
Facade
Confide
Sand Attack

Sylveon



Атаки:
Facade
Confide
Sand Attack
Fairy Wind

Budew



Атаки:
Double Team
Swords Dance

Roselia



Атаки:
Double Team
Swords Dance
Seed Bomb

Roserade



Атаки:
Double Team
Swords Dance
Seed Bomb
Poison Sting

На основе базового класса `Pokemon` написать свои классы для заданных видов покемонов. Каждый вид покемона должен иметь один или два типа и стандартные базовые характеристики:

- очки здоровья (HP)
- атака (attack)
- защита (defense)
- специальная атака (special attack)
- специальная защита (special defense)
- скорость (speed)

Классы покемонов должны наследоваться в соответствии с цепочкой эволюции покемонов. На основе базовых классов `PhysicalMove`, `SpecialMove` и `StatusMove` реализовать свои классы для заданных видов атак. Все разработанные классы, не имеющие наследников, должны быть реализованы таким образом, чтобы от них нельзя было наследоваться.

Атака должна иметь стандартные тип, силу (power) и точность (accuracy). Должны быть реализованы стандартные эффекты атаки. Назначить каждому виду покемонов атаки в соответствии с вариантом. Уровень покемона выбирается минимально необходимым для всех реализованных атак.

Используя класс симуляции боя `Battle`, создать 2 команды покемонов (каждый покемон должен иметь имя) и запустить бой.

Базовые классы и симулятор сражения находятся в jar-архиве (обновлен 9.10.2018, исправлен баг с добавлением атак и кодировкой). Документация в формате javadoc - здесь.

Информацию о покемонах, цепочках эволюции и атаках можно найти на сайтах http://poke-universe.ru, http://pokemondb.net, http://veekun.com/dex/pokemon

Комментарии

Цель работы: на простом примере разобраться с основными концепциями ООП и научиться использовать их в программах.

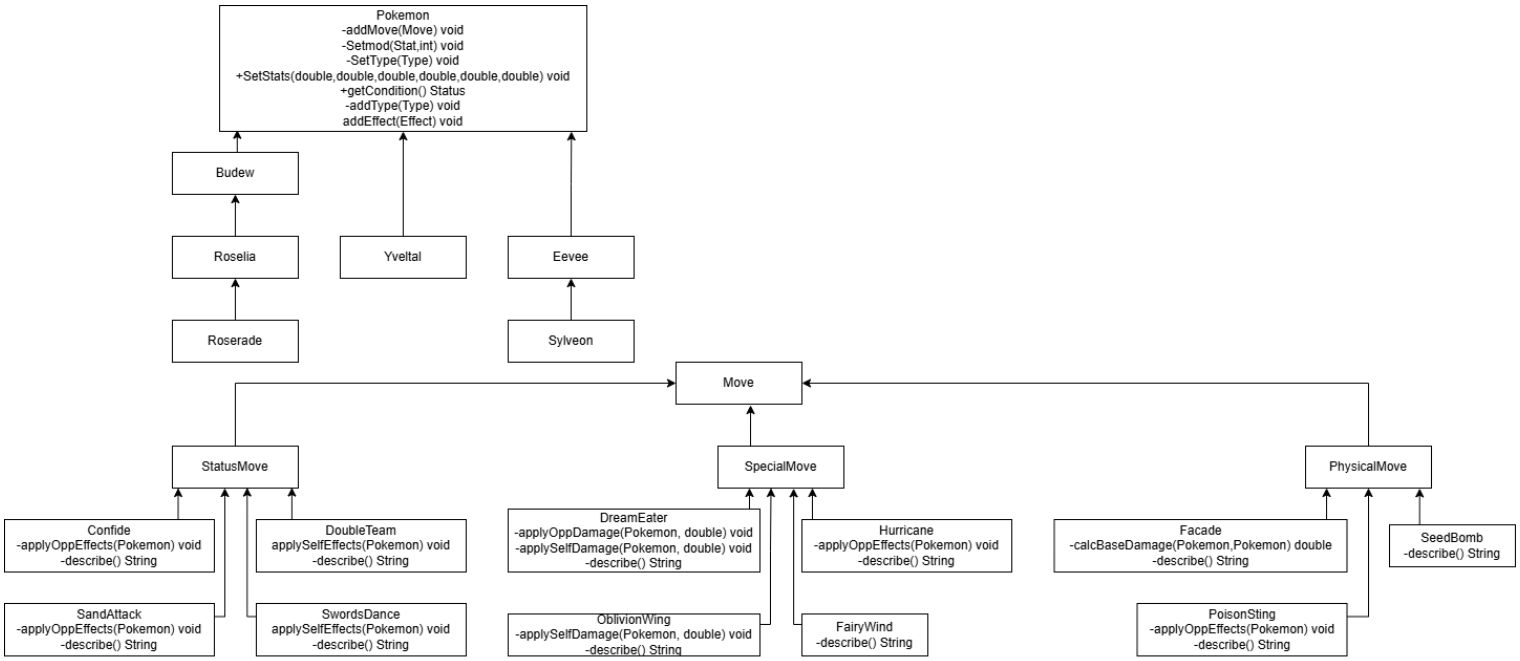
Что надо сделать (краткое описание)

1. Ознакомиться с документацией, обращая особое внимание на классы Pokemon и Move. При дальнейшем выполнении лабораторной работы читать документацию еще несколько раз.
2. Скачать файл Pokemon.jar. Его необходимо будет использовать как для компиляции, так и для запуска программы. Распаковывать его не надо! Нужно научиться подключать внешние jar-файлы к своей программе.
3. Написать минимально работающую программу и посмотреть как она работает.

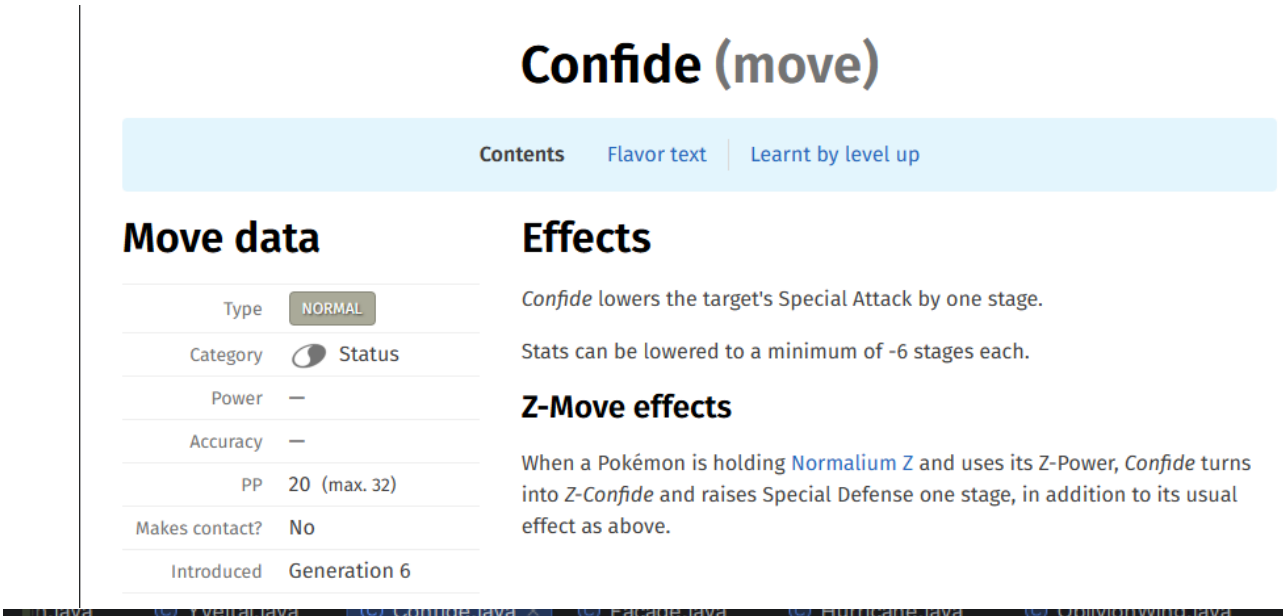
```
Battle b = new Battle();
Pokemon p1 = new Pokemon("Чужой", 1);
Pokemon p2 = new Pokemon("Хищник", 1);
b.addAlly(p1);
b.addFoe(p2);
b.go();
```

4. Создать один из классов покемонов для своего варианта. Класс должен наследоваться от базового класса Pokemon. В конструкторе нужно будет задать типы покемона и его базовые характеристики. После этого попробуйте добавить покемона в сражение.
5. Создать один из классов атак для своего варианта (лучше всего начать с физической или специальной атаки). Класс должен наследоваться от класса PhysicalMove или SpecialMove. В конструкторе нужно будет задать тип атаки, ее силу и точность. После этого добавить атаку покемону и проверить ее действие в сражении. Не забудьте переопределить метод describe, чтобы выводилось нужное сообщение.
6. Если действие атаки отличается от стандартного, например, покемон не промахивается, либо атакующий покемон также получает повреждение, то в классе атаки нужно дополнительно переопределить соответствующие методы (см. документацию). При реализации атак, которые меняют статус покемона (наследники StatusMove), скорее всего придется разобраться с классом Effect. Он позволяет на один или несколько ходов изменить состояние покемона или модификатор его базовых характеристик.
7. Доделать все необходимые атаки и всех покемонов, распределить покемонов по командам, запустить сражение.

Диаграмма


Pokemon
-addMove(Move) void
-Setmod(Stat,int) void
-SetType(Type) void
+SetStats(double,double,double,double,double,double) void
+getCondition() Status
-addType(Type) void
addEffect(Effect) void
Budew
Roselia
Roserade
Yveltal
Eevee
Sylveon
Move
StatusMove
SpecialMove
PhysicalMove
Confide
-applyOppEffects(Pokemon) void
-describe() String
DoubleTeam
applySelfEffects(Pokemon) void
-describe() String
SandAttack
-applyOppEffects(Pokemon) void
-describe() String
SwordsDance
applySelfEffects(Pokemon) void
-describe() String
DreamEater
-applyOppDamage(Pokemon, double) void
-applySelfDamage(Pokemon, double) void
-describe() String
Hurricane
-applyOppEffects(Pokemon) void
-describe() String
OblivionWing
-applySelfDamage(Pokemon, double) void
-describe() String
FairyWind
-describe() String
Facade
-calcBaseDamage(Pokemon,Pokemon) double
-describe() String
SeedBomb
-describe() String
PoisonSting
-applyOppEffects(Pokemon) void
-describe() String

Информацию брал с сайта https://pokemondb.net/
Исходный код
https://github.com/Georg-Dzh/ITMO/tree/main/LabProg/Lab2
Разберем решение
Разберем атаку Confide



Confide (move)

Contents | Flavor text | Learnt by level up

Move data

Type	NORMAL
Category	Status
Power	—
Accuracy	—
PP	20 (max. 32)
Makes contact?	No
Introduced	Generation 6

Effects

Confide lowers the target's Special Attack by one stage.

Stats can be lowered to a minimum of -6 stages each.

Z-Move effects

When a Pokémon is holding Normalium Z and uses its Z-Power, *Confide* turns into *Z-Confide* and raises Special Defense one stage, in addition to its usual effect as above.

```java
package move;
import ru.ifmo.se.pokemon.*;
public final class Confide extends StatusMove{  2 usages
    public Confide() { super(Type.NORMAL, v: 0, v1: 1.0); }
    @Override  no usages
    protected void applyOppEffects(Pokemon def) { def.setMod(Stat.SPECIAL_ATTACK, i: -1); }
    @Override
    protected String describe() { return "Использует Confide"; }
}
```

Через super, который используется для вызова конструктора родительского класса StatusMove, мы задали тип атаки, её силу и точность. Для реализации эффекта атаки, который снижает специальную атаку цели на одну ступень был использован метод ApplyOppEffects предназначенный для наложения дополнительных или статусных эффектов на соперника. Метод был переопределён с помощью @Override. Также был переопределен метод describe, который используется для вывода в консоль атаки, которую использует покемон.

Разберем атаку DreamEater

Dream Eater (move)

Contents | Flavor text | Learnt by level up | Learnt by breeding

Move data

Type	PSYCHIC
Category	Special
Power	100
Accuracy	100
PP	15 (max. 24)
Makes contact?	No
Introduced	Generation 1

Effects

Dream Eater deals damage only on sleeping foes and the user will recover 50% of the HP drained.

If the user is holding a Big Root, the move instead recovers 65% of the damage dealt (30% more than normal). If used on a Pokémon with the ability Liquid Ooze, the user instead *loses* the HP it would have otherwise gained.

Z-Move effects

When a Pokémon is holding Psychium Z and uses its Z-Power, *Dream Eater* turns into Shattered Psyche and has base power **180**.

```java
package move;
import ru.ifmo.se.pokemon.*;
public final class DreamEater extends SpecialMove {  1 usage
    public DreamEater() { super(Type.PSYCHIC,  v: 100,  v1: 1.0); }
    @Override  2 usages
    protected void applyOppDamage(Pokemon def, double damage) {
        if (def.getCondition() == Status.SLEEP) {
            super.applyOppDamage(def, damage);
        } else {
            super.applyOppDamage(def,  v: 0);
        }
    }
    @Override  2 usages
    protected void applySelfDamage(Pokemon p,double damage){
        if (damage>0){
            super.applySelfDamage(p,-(int)(damage/2));
        }
    }
    @Override
    protected String describe() { return "Использует DreamEater"; }
}
```

Тут мы используем методы applyOppDamage и applySelfDamage, для реализации эффекта атаки, который наносит урон только спящим врагам восстанавливает атакующему 50% потерянных очков здоровья. Первый метод с помощью геттера def.getCondition() проверяет спит ли противник, и если спит то на него наносится урон с помощью super.applyOppDamage(def, damage), а метод applySeldDamage лечит нас на половину от нанесенного урона

Facade (move)

Contents | Flavor text | Learnt by level up | Learnt by TM

Move data

Type	NORMAL
Category	Physical
Power	70
Accuracy	100
PP	20 (max. 32)
Makes contact?	Yes
Introduced	Generation 3

Effects

Facade deals damage, and hits with double power (140) if the user is burned, poisoned or paralyzed.

In the case of a burn, the usual attack-halving still occurs so *Facade* hits with an effective power of 70.

Z-Move effects

When a Pokémon is holding Normalium Z and uses its Z-Power, *Facade* turns into Breakneck Blitz and has base power **140**.

```java
package move;
import ru.ifmo.se.pokemon.*;
public final class Facade extends PhysicalMove {  1 usage
    public Facade() { super(Type.NORMAL, v: 70, v1: 1.0); }
    @Override  2 usages
    protected double calcBaseDamage(Pokemon p,Pokemon def){
        if (p.getCondition()==Status.BURN||p.getCondition()==Status.POISON||p.getCondition()==Status.PARALYZE){
            return 2*super.calcBaseDamage(p,def);
        } else {
            return super.calcBaseDamage(p,def);
        }
    }
    @Override
    protected String describe() { return "Использует Facade"; }
}
```

С помощью метода calcBaseDamage мы рассчитываем базовый урон, который нанесёт атакующий и возвращаем урон*2, если это удовлетворяет условиям эффекта атаки, а для того, чтобы узнать состояние покемона мы используем метод p.getCondition

Разбор покемона Roselia

```java
package pokemon;
import ru.ifmo.se.pokemon.*;
import move.*;
public class Roselia extends Budew{  2 usages  1 inheritor
    public Roselia(String name,int level){  2 usages
        super(name,level);
        setType(Type.GRASS, Type.POISON);
        setStats( v: 50, v1: 60, v2: 45, v3: 100, v4: 80, v5: 65);
        addMove(new SeedBomb());
    }
}
```





Additional artwork

Pokédex data

National №	0315
Type	GRASS POISON
Species	Thorn Pokémon
Height	0.3 m (1′00″)
Weight	2.0 kg (4.4 lbs)
Abilities	1. Natural Cure 2. Poison Point Leaf Guard (hidden ability)
Local №	0094 (Ruby/Sapphire/Emerald) 0026 (Diamond/Pearl) 0026 (Platinum) 0134 (Black 2/White 2) 0072 (X/Y — Central Kalos) 0098 (Omega Ruby/Alpha Sapphire) 0060 (Sword/Shield) 0026 (Brilliant Diamond/Shining Pearl) 0090 (Legends: Arceus) 0030 (Legends: Z-A)

Base stats

			Min	Max
HP	50		210	304
Attack	60		112	240
Defense	45		85	207
Sp. Atk	100		184	328
Sp. Def	80		148	284
Speed	65		121	251
Total	400			

С помощью extends и super, мы наследуем все что имеет покемон Budew, согласно цепочке эволюции покемонов, а с помощью метода addMove добавляем новую атаку, атаки которые были у budew можно не добавлять так как они уже наследовались от него. С помощью методов setType и SetStats мы записываем характеристики покемона

Результат

```
Yveltal Ивэльтал из команды черных вступает в бой!
Budew Бюдев из команды синих вступает в бой!
Yveltal Ивэльтал Использует OblivionWing.
Budew Бюдев теряет 1505 здоровья.
Budew Бюдев теряет сознание.
Roselia Розелия из команды синих вступает в бой!
Yveltal Ивэльтал Использует OblivionWing.
Roselia Розелия теряет 2472 здоровья.
Roselia Розелия теряет сознание.
Roserade Роузрейд из команды синих вступает в бой!
Yveltal Ивэльтал Использует OblivionWing.
Roserade Роузрейд теряет 1367 здоровья.
Roserade Роузрейд теряет сознание.
В команде синих не осталось покемонов.
Команда черных побеждает в этом бою!
```

Вывод

В ходе данной лабораторной роботы я научился основным принципам ООП
1. (объекты, наследование, инкапсуляция, полиморфизм), а также подключать внешние jar файлы к своей программе. Узнал про модификаторы final и static и Члены класса. Поля, методы, конструкторы. Модификаторы доступа.